

WEB PROGRAMLAMA

5. CSS Stiller

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

CSS'de Renk İşlemleri

- Renkler, ilgili herhangi bir CSS kodu kullanılarak web sitesine veya blog'a uygulanabilirler. Metin rengini ayarlamak için *color*, arka plan rengini ayarlamak için *background-color* ve kenarlık rengini ayarlamak için *border-color* özelliği kullanılmaktadır. Bütün özelliklerde aynı renk bildirim çeşitleri kullanılabilir. Renk bildirimi için 4 farklı yöntem vardır;
 - **Renk Adı ile:** Renk adı doğrudan beyan edilerek renk bildirilebilir. Adlandırılmış renkler İngilizce isimleriyle bildirilmek zorundadırlar ve büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bu nedenle, blue, Blue, BLUE ve bLuE ifadelerinin tümü geçerli ve aynı renk adlarıdır. Tüm modern tarayıcılar adlandırılmış 140 rengi destekler.
 - **Onaltılık Kod (Hexadecimal Code) ile:** Renk, her 2 hanenin kırmızı, yeşil, mavi renklerini temsil ettiği 6 basamaklı onaltılık sayı kullanılarak bildirilebilir. Onaltılık kod bayt değerleri, bir rengin en düşük yoğunluğu olan 00 ile en yüksek yoğunluğu temsil eden FF arasındadır. Hexadecimal renk kodları bütün tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. 24 bit renk yelpazesinin tamamını destekleyen modern tarayıcılarda, 16.777.216 farklı renk seçeneği bulunmaktadır. Sayı beyanından önce # yazılmalıdır. Örneğin beyaz renk, her üç ana rengin her birinin tam yoğunluğunda (#FFFFFF) karıştırılmasıyla elde edilir. Kırmızı, yeşil ve mavi olan üç ana renk, istenen rengin en yüksek yoğunluğunu diğer ikisinin en düşük yoğunluğuyla karıştırarak yapılır. Örneğin kırmızı rengi elde etmek için kırmızıdan en yüksek yoğunluk değeri olan FF, yeşil ve mavi için de en düşük yoğunluk (hiç) değeri olan 00 kullanılarak #FF0000 hexadecimal kodu elde edilir.
 - **RGB Kodu ile:** İstenilen rengi elde etmek için ne kadar kırmızı, yeşil ve mavi rengin kullanıldığı bildirilen RGB yöntemi kullanılarak da renk seçimi yapılabilir. Beyanlar rgb ile başlayıp parantez içinde virgüllerle ayrılmış 0 ile 255 arasında üç sayı blokundan oluşmaktadır. rgb (0, 255, 255). RGB genel olarak bu şekilde kullanılmaktadır. Ama CSS3'te 0 ile 1 arasında değer alabilen opaklık değeri de dördüncü özellik olarak tanımlanabilmektedir. Örneğin renk bildirim için rgb(100, 25, 25, 0.50) kullanılan tanımda opaklık değeri %50 yani yarı saydamdır.
 - **HSLA ile:** HSLA; renk (hue), doygunluk (saturation), ışık miktarı (lightness) ve alfa (saydamlık/opacity) değerleri kullanılarak yapılan yeni nesil renk bildirimidir.
 - *Renk (Hue):* Renklerin açılar kullanılarak seçildiği renk çemberinin bir açısını temsil eder. Değeri 0 ile 360 arasında değişen derece cinsinden bir açı olarak belirtilir.
 - *Doygunluk (Saturation):* Renkteki gri miktarıdır, %0 gri bir gölgeyi ve %100 gri renge tam doygunluğun olduğunu belirtmek için kullanılır.
 - *Işık Miktarı (Lightness):* Luminescence olarak da kullanılmaktadır. Renkteki siyah ve beyaz miktarını belirtmek için kullanılan değerdir. Tamamen siyah %0, normal renk %50 ve tamamen beyaz %100 ile ifade edilmektedir.
 - *Opacity:* Saydamlık değeridir.

CSS'de Renk İşlemleri (Örnek)

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
  </head>
  <body>
    <p style="color:blue"> p etiketi color:blue </p>
    <p style="color:#0000FF"> p etiketi color:#0000FF </p>
    <p style="color:rgb(0,0,255)"> p etiketi color:rgb(0,0,255) </p>
  </body>
</html>
```

p etiketi color:blue

p etiketi color:#0000FF

p etiketi color:rgb(0,0,255)

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      body {background-color:yellow;}
      p.renk {background-color:DarkGreen;}
      p.onaltilik {background-color:#ff0099;}
      p.regebe {background-color:rgb(99,99,256);}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p class="renk"> p etiketi color renk </p>
    <p class="onaltilik"> p etiketi color onaltılık </p>
    <p class="regebe"> p etiketi color regebe </p>
  </body>
</html>
```

p etiketi color renk

p etiketi color onaltılık

p etiketi color regebe

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      body {background-color:hsla(240, 55%, 35%, 0.1);}
      p.hsla05 {background-color:hsla(240, 55%, 35%, 0.5);}
      p.hsla1 {background-color:hsla(240, 55%, 35%, 1);}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p class="hsla05"> P etiketi color hsla a:0.5 </p>
    <p class="hsla1"> P etiketi color hsla:a 1 </p>
  </body>
</html>
```

P etiketi color hsla a:0.5

P etiketi color hsla:a 1

CSS'de SPAN Kavramı

- etiketi satır içi öğelerin gruplandırılmasında kullanılır ve kendi başına herhangi bir görsel değişiklik yapmaz.
 - Etiket sözdizimi içerik metni şeklinde yapılmaktadır.
- Bir paragrafın içerisinde belirli bir bölüme vurgu/değişiklik (örneğin, fontsize, font-family, background-color, color, text-decoration, font-style, text transform, font-weight vb özellikleri kullanarak) yapılmak istendiğinde paragrafın geri kalanını etkilemeden sadece istenilen bölüme uygulamak için etiketi kullanılabilir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      .farklilik {color:red; text-decoration:line-through; text-transform:uppercase;
        font-style:italic; border:1px solid black; background-color:#99DDFF; padding:10px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p> Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, <span class="farklilik">
      Bilgisayar </span> Mühendisliği Bölümü </p>
  </body>
</html>
```

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ~~BİLGİSAYAR~~ Mühendisliği Bölümü

CSS'de Tablo Düzenleme

- Tablo düzenleme ile ilgili özellikler;
 - Border (Kenar)
 - Border-Collapse (Kenar Daraltma)
 - Height ve Width (Yükseklik ve Genişlik)
 - Padding (Dolgu)
 - Margin (Kenar Boşlukları)
 - Tablo Rengi
 - Hover Seçici
 - Şeritli Tablo

CSS'de Tablo Düzenleme (Border "Kenar")

- **Border (Kenar):** CSS'de tablo kenarlığını belirtmek için border özelliği kullanılır. Border özelliğinin, *border-width* (kenarlık genişliği), *border-style* (kenarlık stili) ve *border-color* (kenarlık rengi) olmak üzere üç alt özelliği bulunmaktadır.
- Border özelliğinin sözdizimi “*border: width style color;*” olarak belirlenmiştir.
 - width, kenarlığın ağırlığını veya genişliğini belirtir.
 - style, kenarlık için bir stil (kenarlığın noktalı, kesikli, düz vb.) belirtir. Border özelliğinde kenarlık stili için aşağıdaki değerlere izin verilmektedir;
 - *dotted*: Noktalı kenarlık tanımlar.
 - *dashed*: Kesikli kenarlık tanımlar.
 - *solid*: Kesintisiz bir kenarlık tanımlar.
 - *double*: İkili kenarlık tanımlar.
 - *groove*: 3B oluklu kenarlığı tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır.
 - *ridge*: 3D sırt çizgisini tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır.
 - *inset*: 3B iç metin kenarlığını tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır.
 - *outset*: 3B başlangıç sınırını tanımlar. Etki, kenarlık rengi değerine bağlıdır.
 - Color, kenarlığın rengini belirtir.

CSS'de Tablo Düzenleme (Border "Kenar" - Örnek)

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      table, th, td {border:1px solid black;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr> <th>İsim</th> <th>Soyisim</th> <td>Yaş</td> </tr>
      <tr> <td>Aziz</td> <td>Sancar</td> <td>72</td> </tr>
      <tr> <td>Mert</td> <td>Gazoz</td> <td>20</td> </tr>
      <tr> <td>Ali</td> <td>Topaloğlu</td> <td>19</td> </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```
<style type="text/css">
  table {border-bottom: 5px solid red;}
  th {border-top: 5px solid black;}
  td {border-left:5px solid blue;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Border-Collapse "Kenar Daraltma")

- Tablo hücreleri etrafındaki kenarlık ile olan mesafeyi düzenlemeye olanak sağlar. Border-collapse, *collapse* (daralt) ve *separate* (ayrık) değerlerini alabilir. Genelde tarayıcılarda varsayılan değeri *separate* olarak belirlenmiştir.

```
<style type="text/css">
    table, th, td {border-bottom: 1px solid black;}
    table {border-collapse: collapse;}
</style>
```

İsim	Soyism	Sancar
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Height ve Width "Yükseklik ve Genişlik")

- Tablonun ve tablodaki hücrelerin genişlik ve yüksekliği, height ve width özellikleri tarafından tanımlanır. Yüksekliği ve genişliği bildirmek için yüzdelerik değerler (% , em) veya tam değerler (piksel, pt, cm) kullanılabilir. Aynı zamanda yükseklik ve genişlik otomatik olarak ayarlanabilir (Bu varsayılan değerdir. Tarayıcının yüksekliği ve genişliği hesapladığı anlamına gelmektedir).

```
<style type="text/css">
  table {border:1px solid black; border-collapse:collapse; width:300px;}
  td, th {height:50px; width:%33; border:1px solid black;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Sancar
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Padding "Dolgu")

- Padding özelliği, <td> ve <th> etiketlerinin içerisindeki içeriğe fazladan bir *dolgu alanı* ekler. Bu, tablonun etrafındaki alanı etkili bir şekilde kontrol etmek için kullanılabilir. Bir etiketin dolgusu (padding), *etiketin içeriği ile sınırı arasındaki boşluktur*.

```
<style type="text/css">
  table, th, td {border:1px solid black;}
  table {border-collapse:collapse;}
  td {padding:10px;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Sancar
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

- Padding özelliği, aslında *padding-top*, *padding-right*, *padding-bottom* ve *padding-left* özellikleri için bir kısa yol özelliğidir. Her bir yön için ayrı ayrı stil bildirimi yapılabilir.

```
<style type="text/css">
  table, th, td {border:1px solid black;}
  table {border-collapse: collapse;}
  td {padding:15px 10px 5px 0px;}
  <!-- veya -->
  td {padding-top:15px; padding-right:10px; padding-bottom:5px; padding-left:0px;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Margin "Kenar Boşlukları")

- CSS margin özelliği, etiketlerin etrafında, tanımlanmış sınırların dışında boşluk oluşturmak için kullanılır.
- Margin özelliğinde, padding özelliğinde olduğu gibi tek bildirimle bütün yönlerdeki (üst, sağ, alt ve sol) kenar boşluk miktarını belirlemek (margin:10px;), her bir yöndeki kenar boşluk miktarını ayrı ayrı belirlemek (p {margin:20px 10px 5px 0px;}) veya sadece tek bir yöndeki kenar boşluk miktarını belirlemek (margin-top:10px;) mümkündür.
- Margin özellikleri aşağıdaki değerlere sahip olabilmektedir;
 - cm, px, pt, vb. uzunluk değerleri,
 - yüzdelerik değerleri ve
 - tarayıcı tarafından hesaplanan otomatik değerler.

```
<style type="text/css">
    table, th, td {border:1px solid black;}
    p {border:1px solid red; margin:10px;}
</style>

...
<td> <p> Ali </p> </td>
...
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Tablo Rengi)

- Tabloyu görsel olarak daha çekici hâle getirmek için tablodaki arka plan rengi ve metnin rengi değiştirebilir. Arka plan rengi için background-color özelliği ve metin rengi için color özelliği kullanılır.

```
<style type="text/css">
  table, th, td {border:1px solid color:black;}
  table {border-collapse:collapse;}
  th {background-color:grey; color:white;}
  td {background-color:rgb(0, 10, 225); color:white;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Hover Seçici)

- Hover seçici, fare üzerine getirildiğinde belirli bir hücreyi veya sırayı vurgulamayı sağlar.
 - Örnek olarak imleç tabloda satırların üzerine geldiğinde satırdaki hücrelerin arka plan rengini sarı yapan stil bildirim `tr : hover { background-color : yellow ; }`
 - imleç tabloda hücrelerin üzerine geldiğinde hücrelerdeki metinleri büyük harf gösteren bildirim `td : hover { text-transform : uppercase; }` olarak tanımlanabilir.

```
<style type="text/css">
    table, th, td {border:1px solid black;}
    table {border-collapse:collapse;}
    tr:hover {background-color:yellow;}
    td:hover {text-transform:uppercase;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	TOPALOĞLU	19

CSS'de Tablo Düzenleme (Şeritli Tablo)

- Şeritli tablo oluşturmak için “*nth-child*” seçicisi kullanılabilir. Tek veya çift numaralı tablo sırası seçilerek ikisinden birinin veya ikisinin de arka plan rengi değiştirilebilir.
- Büyük tablolar olduğunda, şeritli tablo kullanmak iyi bir uygulamadır, izleyicinin aradığı içeriği kolayca aramasında ve satırları gözüyle zorlanmadan takip etmesinde yardımcı olur. Değer olarak *sayı* (tablonun kaçınıcı satırı olduğunu belirtmek için), *odd* (bütün tek numaralı satırları belirtmek için), *even* (bütün çift numaralı satırları belirtmek için) ve *n tam sayısı* (çeşitli şekillerde formüller oluşturmak için) kullanılabilir.

```
<style type="text/css">
  table th, td {border:1px solid black;}
  table {border-collapse:collapse;}
  tr:nth-child(2) {background-color:grey;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

```
<style type="text/css">
  table th,td {border: 1px solid black;}
  table {border-collapse:collapse;}
  tr:nth-child(odd) {background-color:grey;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

```
<style type="text/css">
  table th,td {border: 1px solid black;}
  table {border-collapse:collapse;}
  tr:nth-child(2n+2) {background-color:grey;}
</style>
```

İsim	Soyisim	Yaş
Aziz	Sancar	72
Mert	Gazoz	20
Ali	Topaloğlu	19

CSS'de Listeler

- CSS'de iki ana tür liste vardır;
 - (unordered list - sıralanmamış listeler): Liste öğeleri imlerle işaretlenir.
 - (orderd list - sıralı listeler): Liste öğeleri sayılarla veya harflerle işaretlenir.
- CSS liste özellikleri şunların yapılmasına izin verir;
 - Sıralı listeler için farklı liste ögesi işaretleyicileri ayarlama
 - Sırasız listeler için farklı liste ögesi işaretleyicileri ayarlama
 - Bir resmi liste ögesi işaretçisi olarak ayarlama
 - Listelere ve listeleme öğelerine arka plan renkleri ekleme

CSS'de Listeler (list-style-type)

- CSS list-style-type özelliği, liste maddesi işaretçisinin stilini tanımlamak için kullanılır.
 - Sıralanmamış listeler için list-style-type özelliğinin alabileceği değerler;
 - *Disc*: Liste ögesi işaretleyicisini bir madde imine ayarlar (varsayılan)
 - *Circle*: Liste ögesi işaretçisini bir daireye ayarlar
 - *Square*: Liste ögesi işaretleyicisini kareye ayarlar
 - *None*: Liste öğeleri işaretlenmez
 - Sıralanmış listeler için list-style-type özelliğinin alabileceği bazı değerler;
 - *decimal*: 1 ile başlayan ondalık sayılar
 - *decimal-leading-zero*: 10'dan küçük sayılar için önüne 0 eklenir, 1 ile başlayan ondalık sayılar
 - *lower-roman*: küçük Romen rakamları
 - *upper-roman*: Büyük harf Romen rakamları
 - *lower-greek*: Küçük harf Yunanca
 - *lower-alpha*: Küçük ASCII harfleri
 - *lower-latin*: Küçük ASCII harfleri (IE7'de desteklenmez)
 - *upper-alpha*: Büyük ASCII harfleri
 - *upper-latin*: Büyük ASCII harfleri (IE7'de desteklenmiyor)
 - *georgian*: Gürcü numaralandırma

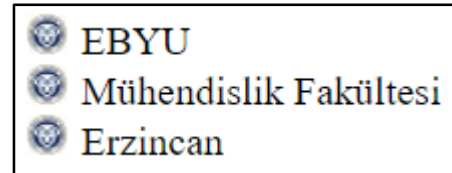
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      ul.i {list-style-type:circle;}
      ul.ii {list-style-type:square;}
      ol.i {list-style-type:decimal-leading-zero;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <ul class="ii">
      <li> EBYU </li>
      <li> Mühendislik Fakültesi </li>
      <li> Erzincan </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

- EBYU
- Mühendislik Fakültesi
- Erzincan

CSS'de Listeler (list-style-image)

- Sıralanmamış listeler için liste ögesi işaretçisi olarak bir görüntü tanımlamaya olanak sağlar.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      ul {list-style-image:url("logo.gif");}
    </style>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li> EBYU </li>
      <li> Mühendislik Fakültesi </li>
      <li> Erzincan </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```



CSS'de Listeler (list-style-position)

- İşaretçilerin konumlandırılmasına olanak sağlar. Bu özellik *içeride (inside)* ve *dışarıda (outside)* değerleri bildirilerek kullanılabilir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      ul.ic {list-style-position:inside;}
      ul.dis {list-style-position:outside;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>İçerde (inside) kullanımı</p>
    <ul class="ic">
      <li>EBYU </li>
      <li>Mühendislik Fakültesi </li>
      <li>Erzincan </li>
    </ul>
    <p>Dışarda (outside) kullanımı</p>
    <ul class="dis">
      <li>EBYU </li>
      <li>Mühendislik Fakültesi </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

İçerde (inside) kullanımı

- EBYU
- Mühendislik Fakültesi
- Erzincan

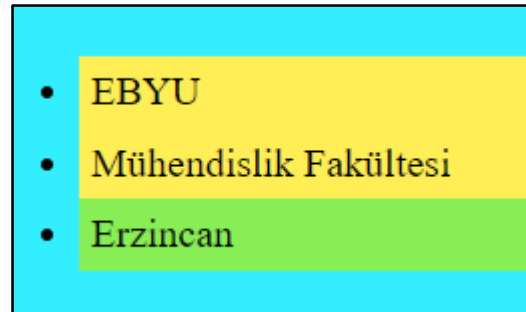
Dışarda (outside) kullanımı

- EBYU
- Mühendislik Fakültesi

CSS'de Listeler (li:hover)

- Fare üzerine getirildiğinde, farenin üzerinde olduğu liste ögesini vurgulamayı sağlar. Örnek olarak imleç, sıralanmamış listede liste ögesinin üzerine geldiğinde ögenin arka plan rengini değiştiren stil bildirimi *"li:hover {background: #88ee55;}"* olarak tanımlanabilir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      ul {background:#33eeff; padding:20px;}
      li {background:#ffee55; padding:5px; margin-left:35px;}
      li:hover {background:#88ee55;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li> EBYU </li>
      <li> Mühendislik Fakültesi </li>
      <li> Erzincan </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler

- CSS, sayfalarda kullanılan görüntülerin nasıl görüntüleneceğinin ayarlanmasına olanak sağlar.
- Tüm görsellere stiller ayarlayarak görseller için standart bir görünüm yaratılabilir. Bu sayede, sayfalar arasında tutarlık sağlanarak sayfa ziyaretçilerine daha profesyonel bir izlenim yaratılabilir.
- Tarayıcıda görüntülerin kenarlıkları (*border*), oval köşeler (*border-radius*), genişlikleri (*width*), yükseklikleri (*height*), opaklık dereceleri (*opacity*), konumlarını (*background-position*) ve imleç üzerlerine geldiğinde (*hover*) stilleri değiştirmek için CSS tanımlamaları kullanılabilir.

CSS'de Resimler (Border "Kenarlık")

- Görüntülere kenarlık eklemek için border özelliği kullanılabilir. Border özelliği ile kenar boşlukları ve/veya dolgu özelliği kullanmak görüntülerin sayfalarda daha etkili bir şekilde yerleştirilmesi için işe yarayabilmektedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      img {border:1px solid black; padding:5px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler

(Border-Image "Kenarlık Resmi")

- border-image özelliği, bir ögenin çevresindeki normal kenarlık yerine kullanılacak bir resim belirlemeye olanak sağlamaktadır. Üç bölümden oluşur;
 - Görüntünün belirlendiği bölüm
 - Resmin nereden dilimleneceğinin belirtildiği bölüm
 - Orta bölümlerin tekrarlanacağını veya uzatılacağını tanımlayan bölüm
 - *round* (çevrele), *repeat* (tekrarla) ve *stretch* (uzat)
- border-image özelliğinin çalışması için nesnenin *border özelliğinin* de tanımlanmış olması gerekmektedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Stiller </title>
    <style>
      .kenarlik {height:50px; width:50px; padding:15px; border:10px solid transparent; border-image:url(kalp.png) 33.3% round;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p class="kenarlik"> EBYU </p>
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler

(Border-Radius "Kenarlık Yarıçapı")

- Yuvarlak (oval) köşeli görüntüler oluşturmak için border-radius özelliği kullanılabilir.
- Kenarlık yarıçapı özelliği, ögenin köşelerinin yarıçapını tanımlar. Bütün köşeler için tek değer tanımlanabildiği gibi ayrı ayrı her bir köşe için de yarıçap tanımlanabilmektedir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      img {border:1px solid black; border-radius:60px 40px 20px 0px;}
      <!-- img {border:1px solid black; border-radius:20px} -->
      <!-- img {border:1px solid black; border-radius:10%;} -->
    </style>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler (Opacity "Saydamlık")

- opacity özelliği kullanarak bir görselin saydamlık derecesi tanımlanabilir. opacity özelliği için *0.0 ile 1.0 arasında* değerler tanımlanabilir. Opaklık özelliğinde kullanılan değerlerden, *1 görselin hiç şeffaf olmadığını, 0,5 görselin %50 şeffaf olduğunu ve 0 görselin tamamen şeffaf olduğunu* tanımlar.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      img.bir {opacity:0.3;}
      img.iki {opacity:0.6;}
      img.uc {opacity:1;}
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
    
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler

(Height "Yükseklik" ve Width "Genişlik")

- Görüntülerin yüksekliğini (height) ve genişliğini (width) değiştirmek veya ayarlamak için stil tanımlanabilmektedir. İndirme hızları nedeniyle görüntü boyutlarını ayarlamak için tarayıcıyı kullanmak iyi bir fikir değildir ama yine de sayfaların düzenli görüntülenmesi için sıklıkla kullanılmaktadır. CSS ile görüntüler standart bir genişlik veya yükseklik değeri kullanılarak ayarlanabilir, hatta boyutların içinde bulunan alana göre otomatik olarak ayarlanması da yapılabilir.

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      img.bir {height:193px; width:auto;}
      img.iki {height:193px; width:517px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    
    
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler (Background-Image "Arkaplan Resmi")

- Sayfada bir arka plan görseli oluşturmak background-image özelliği ile oldukça kolay bir işlemdir. Tüm sayfaya, belirli bir bölgeye veya yalnızca belirli bir öğeye arka planlar eklenebilir. Arka plana yalnızca bir görsel yerleştirmek için <body> etiketine stil tanımlamak yeterlidir.

```
<html>
  <head>
    <title>Stiller</title>
    <style type="text/css">
      body {background-image:url(logo.png);}
      <!-- body {background-image:url(logo.png); background-repeat:repeat-y; background-attachment:fixed;} -->
      <!-- body {background-image:url(logo.png); background-repeat:no-repeat; background-position:300px 100px;} -->
      h3 {text-align:center; font-size:50px; color:blue; font-weight:bold; padding:30px; text-transform:uppercase;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h3>EBYU Mühendislik Fakültesi</h3>
  </body>
</html>
```



CSS'de Resimler

(Background-Image "Arkaplan Resmi")

- Görüntülerle yapılabilecek bir diğer özellik de filigran gibi sayfanın geri kalanıyla kaydırma yapmayan bir arka plan görüntüsü oluşturmaktır.
 - *"background-attachment"* özelliği, arka plan görüntüsünün sayfanın geri kalanıyla kaydırılmasını veya sabitlenmesini belirler. Background-attachment özelliğinin alabileceği değerler;
 - *scroll*: Arka plan resmi sayfa ile birlikte içerik kaydırılır. Bu varsayılan değerdir.
 - *fixed*: Arka plan resmi sayfa ile birlikte kaymaz. İçerik sabit arka planın üzerinde kayıyor gibi görünür.
 - *local*: Arka plan resmi, ögenin içeriğiyle birlikte kaydırılır.
 - *"background-repeat"* özelliği ile belirtilen görselin yalnızca yatayda, dikeyde veya sadece bir defa döşenmesi sağlanır. Background-repeat özelliğinin alabileceği değerler;
 - *repeat*: Arka plan görüntüsünün hem dikey hem de yatay olarak tekrarlandığı varsayılan değerdir. Son görüntü sığmazsa kırpılır.
 - *repeat-x*: Arka plan görüntüsü sadece yatay olarak tekrarlanır.
 - *repeat-y*: Arka plan görüntüsü sadece dikey olarak tekrarlanır.
 - *no-repeat*: Arka plan resmi tekrarlanmaz. Resim sadece bir kez gösterilecektir.
 - *space*: Arka plan resmi, kırpma olmadan mümkün olduğu kadar tekrarlanır. Boşluklar görüntüler arasında eşit olarak dağıtılır.
 - *round*: Boşluk doldurmak için arka plan görüntüsü tekrarlanır ve kıvrılır veya uzatılır.
 - *"background-position"* özelliği ile arka plan görüntüsünün başlangıç konumu ayarlanır. *Background-position değeri belirtilmezse, görüntü her zaman ögenin sol üst köşesine yerleştirilir.* *"background-position"* özelliği için;
 - "left top" ve "right center" gibi anahtar kelimeler
 - sayfanın x ve y koordinatlarının yüzdesi
 - sayfanın x ve y koordinatlarındaki başlangıç noktası değerleri tanımlanabilir.

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı II (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2020)
- İnternet Kaynakları